

**LAPORAN WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEB SERVER
(TIF330805)**

SEMESTER III



BKPM: ACARA 7

**NAMA:
SHERYN FEBRYLIA HENDRITA
(E41250604)**

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026**

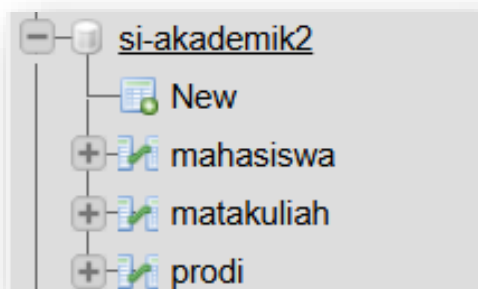
A. Tujuan

Membuat database si_akademik, tiga tabel, mengisi data awal, membuat koneksi database, serta membuat model untuk mengambil dan menampilkan data mahasiswa.

B. Studi Kasus

Sistem Informasi Akademik membutuhkan penyimpanan data mahasiswa, program studi, dan mata kuliah. Database MySQL digunakan agar data dapat disimpan dan dikelola dengan lebih mudah.

C. Struktur Database



D. Langkah Pengerjaan

1. Membuat database

```
CREATE DATABASE si_akademik2;
```

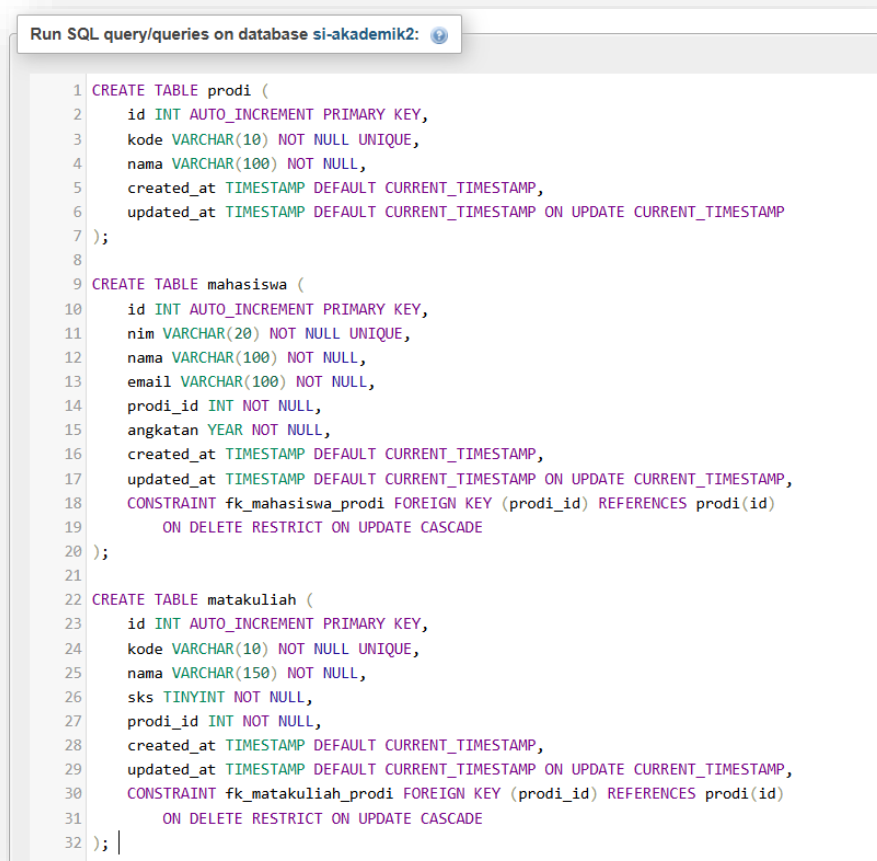
2. Membuat tabel

```
CREATE TABLE prodi (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE mahasiswa (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nim VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
prodi_id INT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE mata_kuliah (  
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
kode VARCHAR(20) NOT NULL,  
nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
sks INT NOT NULL  
);
```



```
1 CREATE TABLE prodi (  
2   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3   kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
4   nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
5   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
6   updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP  
7 );  
8  
9 CREATE TABLE mahasiswa (  
10  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
11  nim VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
12  nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
13  email VARCHAR(100) NOT NULL,  
14  prodi_id INT NOT NULL,  
15  angkatan YEAR NOT NULL,  
16  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
17  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
18  CONSTRAINT fk_mahasiswa_prodi FOREIGN KEY (prodi_id) REFERENCES prodi(id)  
19      ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
20 );  
21  
22 CREATE TABLE matakuliah (  
23  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
24  kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
25  nama VARCHAR(150) NOT NULL,  
26  sks TINYINT NOT NULL,  
27  prodi_id INT NOT NULL,  
28  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
29  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
30  CONSTRAINT fk_matakuliah_prodi FOREIGN KEY (prodi_id) REFERENCES prodi(id)  
31      ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
32 ); |
```

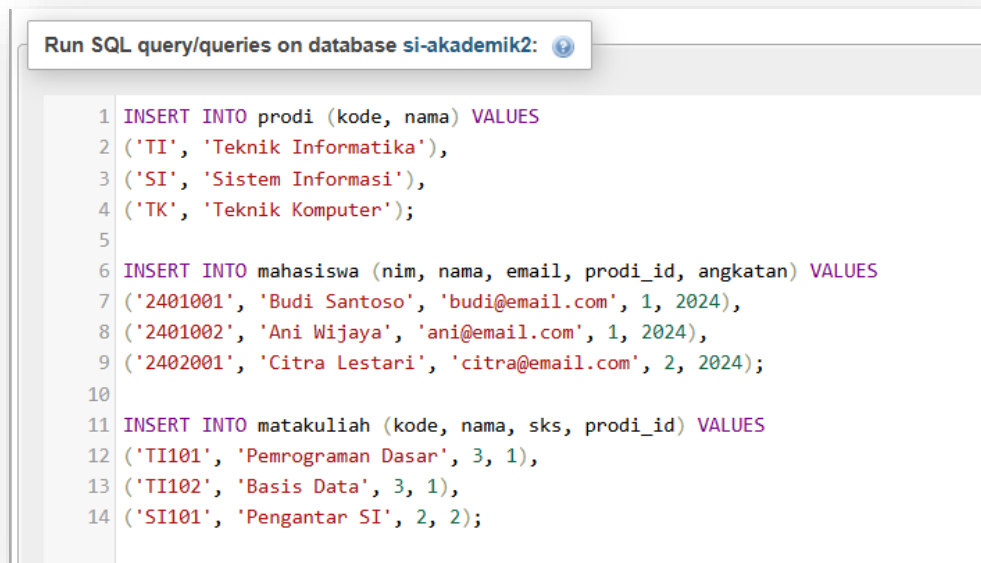
Perintah CREATE TABLE digunakan untuk membuat tabel yang diperlukan dalam database. Tabel prodi digunakan untuk menyimpan data program studi, tabel mahasiswa digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, sedangkan tabel

mata_kuliah digunakan untuk menyimpan data mata kuliah. PRIMARY KEY digunakan sebagai identitas unik setiap data, sedangkan AUTO_INCREMENT membuat nilai ID bertambah secara otomatis.

3. Memasukkan data awal

```
INSERT INTO prodi (nama) VALUES  
( 'Teknik Informatika'),  
( 'Sistem Informasi');
```

```
INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, prodi_id) VALUES  
( '2401002', 'Ani Wijaya', 1),  
( '2401001', 'Budi Santoso', 1),  
( '2402001', 'Citra Lestari', 2);
```



```
1 INSERT INTO prodi (kode, nama) VALUES  
2 ( 'TI', 'Teknik Informatika'),  
3 ( 'SI', 'Sistem Informasi'),  
4 ( 'TK', 'Teknik Komputer');  
5  
6 INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, email, prodi_id, angkatan) VALUES  
7 ( '2401001', 'Budi Santoso', 'budi@email.com', 1, 2024),  
8 ( '2401002', 'Ani Wijaya', 'ani@email.com', 1, 2024),  
9 ( '2402001', 'Citra Lestari', 'citra@email.com', 2, 2024);  
10  
11 INSERT INTO matakuliah (kode, nama, sks, prodi_id) VALUES  
12 ( 'TI101', 'Pemrograman Dasar', 3, 1),  
13 ( 'TI102', 'Basis Data', 3, 1),  
14 ( 'SI101', 'Pengantar SI', 2, 2);
```

Perintah INSERT INTO digunakan untuk memasukkan data awal ke dalam tabel. Data program studi dimasukkan ke tabel prodi, sedangkan data mahasiswa dimasukkan ke tabel mahasiswa. Nilai prodi_id digunakan untuk menunjukkan program studi dari masing-masing mahasiswa.

4. Membuat config/database.php

```
config > database.php
1  <?php
2
3  return [
4      'host' => 'localhost',
5      'dbname' => 'si-akademik2',
6      'username' => 'root',
7      'password' => '',
8      'charset' => 'utf8mb4',
9  ];
10
11  ?>
```

File database.php digunakan untuk menyimpan konfigurasi koneksi aplikasi dengan database MySQL. host menunjukkan lokasi server database, dbname menunjukkan nama database, username dan password digunakan untuk autentikasi database, sedangkan charset menentukan karakter yang digunakan.

5. Membuat Model.php

```

app > models > Model.php > Model
1  <?php
2
3  1 reference | 1 implementation
4  class Model
5  {
6      2 references
7      protected PDO $connection;
8
9      0 references | 0 overrides
10     public function __construct(PDO $connection)
11     {
12         $this->connection = $connection;
13     }
14 }

```

Model.php merupakan class dasar yang digunakan oleh Model lainnya. Variabel \$connection digunakan untuk menyimpan koneksi PDO ke database. Constructor menerima objek koneksi database sehingga Model dapat menggunakan koneksi tersebut untuk menjalankan query.

6. Membuat MahasiswaModel.php

```

app > models > MahasiswaModel.php > MahasiswaModel
1  <?php
2
3  require_once __DIR__ . '/Model.php';
4
5  1 reference | 0 implementations
6  class MahasiswaModel extends Model
7  {
8      1 reference | 0 overrides
9      public function all(): array
10     {
11         $stmt = $this->connection->query("
12             SELECT *
13             FROM mahasiswa
14             ORDER BY nim ASC
15         ");
16         return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
17     }
18 }

```

MahasiswaModel digunakan khusus untuk mengelola data mahasiswa dan mewarisi koneksi dari Model. Method all() menjalankan query SELECT untuk mengambil seluruh data dari tabel mahasiswa. Hasil query kemudian dikembalikan dalam bentuk array menggunakan fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC).

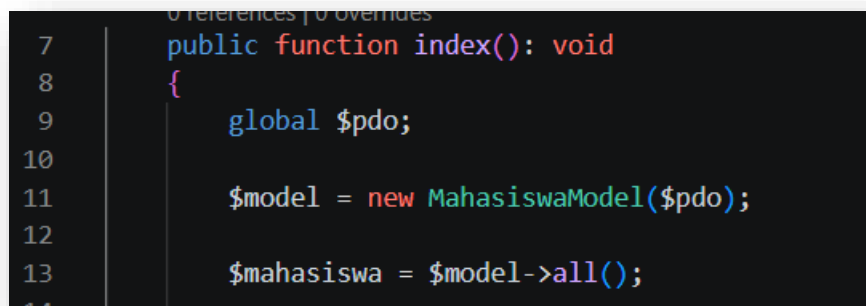
7. Menampilkan data pada /mahasiswa

Controller mengambil:

```
$model = new MahasiswaModel($pdo);
```

```
$mahasiswa = $model->all();
```

Kemudian data ditampilkan pada halaman.



```
7 public function index(): void
8 {
9     global $pdo;
10
11     $model = new MahasiswaModel($pdo);
12
13     $mahasiswa = $model->all();
14 }
```

Kode tersebut digunakan untuk mengambil data mahasiswa melalui MahasiswaModel. Objek MahasiswaModel dibuat menggunakan koneksi database \$pdo, kemudian method all() dipanggil untuk mengambil seluruh data mahasiswa dari database. Data yang diperoleh disimpan ke dalam variabel \$mahasiswa dan selanjutnya ditampilkan pada halaman /mahasiswa.

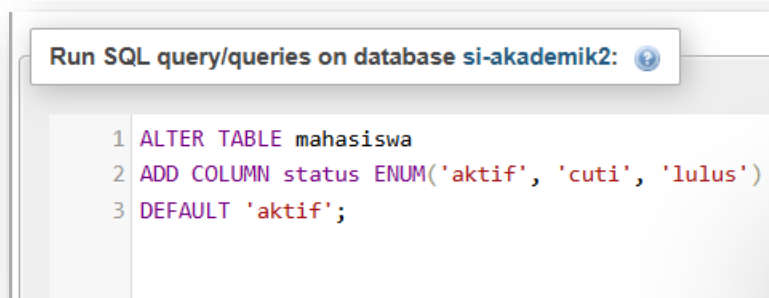
E. Tugas Mandiri

Menambahkan kolom status:

```
ALTER TABLE mahasiswa
```

```
ADD status ENUM('aktif','cuti','lulus')
```

```
DEFAULT 'aktif';
```



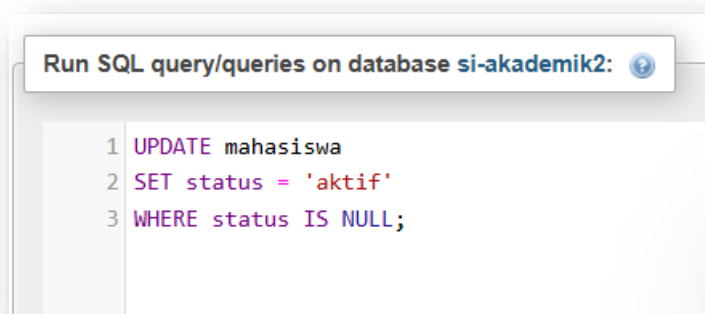
```
1 ALTER TABLE mahasiswa
2 ADD COLUMN status ENUM('aktif', 'cuti', 'lulus')
3 DEFAULT 'aktif';
```

Penjelasan:

Perintah ALTER TABLE digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah dibuat. Pada tugas mandiri, ditambahkan kolom status pada tabel mahasiswa. Tipe data ENUM membatasi nilai status menjadi aktif, cuti, atau lulus. Nilai DEFAULT 'aktif' membuat setiap data baru memiliki status aktif apabila status tidak ditentukan.

Kemudian untuk mengubah data yang sudah ada:

```
UPDATE mahasiswa
SET status = 'cuti'
WHERE nim = '2401002';
```



```
1 UPDATE mahasiswa
2 SET status = 'aktif'
3 WHERE status IS NULL;
```

Penjelasan:

Perintah UPDATE digunakan untuk mengubah data yang sudah tersimpan. Pada contoh tersebut, status mahasiswa dengan NIM 2401002 diubah menjadi cuti.

F. Hasil

Data mahasiswa berhasil diambil dari database dan ditampilkan pada:

<http://localhost/acara7/public/mahasiswa>

Data Mahasiswa

No	NIM	Nama	Email	Prodi ID	Angkatan	Status
1	2401001	Budi Santoso	budi@email.com	1	2024	aktif
2	2401002	Ani Wijaya	ani@email.com	1	2024	cuti
3	2401004	Sheryn Febrylia	e41250604@student.polije.ac.id	1	2025	aktif
4	2402001	Citra Lestari	citra@email.com	2	2024	aktif

Penjelasan:

Halaman /mahasiswa berhasil menampilkan data yang berasal dari database MySQL. Data yang ditampilkan meliputi NIM, nama, email, Prodi ID, angkatan, dan status mahasiswa. Setelah tugas mandiri dilakukan, salah satu data mahasiswa juga berhasil memiliki status cuti.

G. Pembahasan

Pada Acara 7 aplikasi mulai menggunakan MySQL sebagai penyimpanan data. Koneksi database dibuat menggunakan PDO, kemudian Model digunakan untuk mengambil data mahasiswa. Tugas mandiri menambahkan status mahasiswa berupa aktif, cuti, dan lulus.

H. Kesimpulan

Acara 7 berhasil menerapkan database MySQL, koneksi PDO, Model, dan pengambilan data mahasiswa. Kolom status juga berhasil ditambahkan sesuai tugas mandiri.